

Отчёт по лабораторной работе №1

Подготовка рабочего пространства

Хайретдинов Линар Ринатович

В данной работе выполнена подготовка рабочего пространства для курса «Computer Skills for Scientific Writing». Создана структура курса, установлены необходимые программные средства, настроена система контроля версий Git, организован рабочий процесс Git Flow и создан первый релиз проекта версии 1.0.0.

Содержание

1	Введение	6
1.1	Актуальность	6
1.2	Цель работы	6
1.3	Задачи	6
1.4	Объект и предмет исследования	7
1.5	Методы исследования	7
2	Теоретическая часть	8
3	Материалы и методы	9
4	Выполнение лабораторной работы	10
4.1	Создание рабочего пространства	10
4.2	Формирование структуры курса	10
4.3	Установка программного обеспечения	11
4.4	Настройка Git	12
4.5	Настройка SSH-доступа	12
4.6	Создание Git-репозитория	13
4.7	Настройка Git Flow	13
4.8	Создание первого релиза	14
5	Результаты	15
6	Обсуждение результатов	16
7	Заключение	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

4.1	Структура каталогов лабораторных работ курса	11
4.2	Версии установленных программных средств	11
4.3	Параметры глобальной конфигурации Git	12
4.4	Проверка SSH-подключения к GitHub	12
4.5	Настройка веток и параметров Git Flow	14
4.6	История Git и тег первого релиза	14

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

При подготовке научных и учебных материалов необходимо организовать рабочее пространство таким образом, чтобы исходные файлы имели единую структуру, изменения документов можно было отслеживать, а результаты работы воспроизводить.

Использование системы контроля версий Git позволяет хранить историю изменений проекта и работать с отдельными этапами его разработки. Применение Quarto позволяет создавать отчёты и презентации из исходных текстовых файлов.

1.2 Цель работы

Цель работы — подготовить рабочее пространство для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Computer Skills for Scientific Writing» и настроить необходимые инструменты для дальнейшей работы.

1.3 Задачи

Для достижения поставленной цели необходимо:

- создать рабочий каталог курса;
- получить актуальный шаблон курса;

- сформировать структуру лабораторных работ;
- установить необходимые программные средства;
- настроить Git;
- создать удалённый репозиторий;
- настроить Git Flow;
- создать первый релиз проекта.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект исследования — процесс организации рабочего пространства для подготовки учебных и научных материалов.

Предмет исследования — использование Git, Git Flow, Quarto и структурированного рабочего каталога для ведения учебного проекта.

1.5 Методы исследования

В работе использовались методы практического конфигурирования программного окружения, выполнения команд в терминале и анализа полученных результатов.

2 Теоретическая часть

Git представляет собой распределённую систему контроля версий, позволяющую сохранять историю изменений файлов проекта, создавать ветки разработки и фиксировать отдельные состояния проекта [2].

Git Flow представляет собой модель организации веток Git. В рамках данной модели используются основные ветки `master` и `develop`, а также вспомогательные ветки `feature`, `release` и `hotfix` [1].

Quarto представляет собой систему подготовки научной и технической документации на основе текстовой разметки. Исходные документы курса хранятся в формате `.qmd` [3].

Для фиксации версий проекта используется семантическое версионирование. Первый подготовленный релиз проекта имеет номер `1.0.0` [4].

3 Материалы и методы

Работа выполнялась на персональном компьютере под управлением macOS.

В процессе выполнения работы использовались следующие программные средства:

- Git 2.50.1;
- Quarto 1.10.18;
- Pandoc 3.11;
- git-flow 0.4.1;
- GnuPG 2.5.22;
- GNU sed 4.10;
- GitHub.

Основные действия выполнялись из командной строки терминала.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание рабочего пространства

Для хранения материалов курса был создан каталог учебного полугодия.

Использовался рабочий каталог:

```
~/work/study/2026-2/2026-2==study-practical-scientific-writing
```

В качестве основы был получен актуальный шаблон курса из репозитория:

```
https://gitverse.ru/dharma/course-directory-student-template.git
```

После перехода в каталог проекта был проверен список поддерживаемых курсов. В списке присутствовал курс `practical-scientific-writing`.

4.2 Формирование структуры курса

В файле `COURSE` было указано название курса:

```
practical-scientific-writing
```

После выполнения команды `make prepare` были созданы каталоги лабораторных работ от `lab01` до `lab08`.

Каждая лабораторная работа содержит отдельные каталоги для отчёта и презентации.

На рис. 4.1 представлена сформированная структура лабораторных работ курса.

```
lin@lin report % open _output/practical-scientific-writing-lab01-report.docx
lin@lin report % cd ~/work/study/2026-2/2026-2==study-practical-scientific-writing
[find labs -maxdepth 2 -type d | sort
labs
labs/lab01
labs/lab01/presentation
labs/lab01/report
labs/lab02
labs/lab02/presentation
labs/lab02/report
labs/lab03
labs/lab03/presentation
labs/lab03/report
labs/lab04
labs/lab04/presentation
labs/lab04/report
labs/lab05
labs/lab05/presentation
labs/lab05/report
labs/lab06
labs/lab06/presentation
labs/lab06/report
labs/lab07
labs/lab07/presentation
labs/lab07/report
labs/lab08
labs/lab08/presentation
labs/lab08/report
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing %
```

Рисунок 4.1: Структура каталогов лабораторных работ курса

4.3 Установка программного обеспечения

Для выполнения работы были установлены Quarto, Pandoc, git-flow, GnuPG и GNU sed.

После установки были проверены версии программных средств.

На рис. 4.2 представлены версии программных средств, использованных при выполнении лабораторной работы.

```
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing % git --version
quarto --version
pandoc --version | head -n 2
git flow version
[gpg --version | head -n 2
git version 2.50.1 (Apple Git-155)
1.10.18
pandoc 3.11
Features: +server +lua
0.4.1
gpg (GnuPG) 2.5.22
libgcrypt 1.12.4
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing %
```

Рисунок 4.2: Версии установленных программных средств

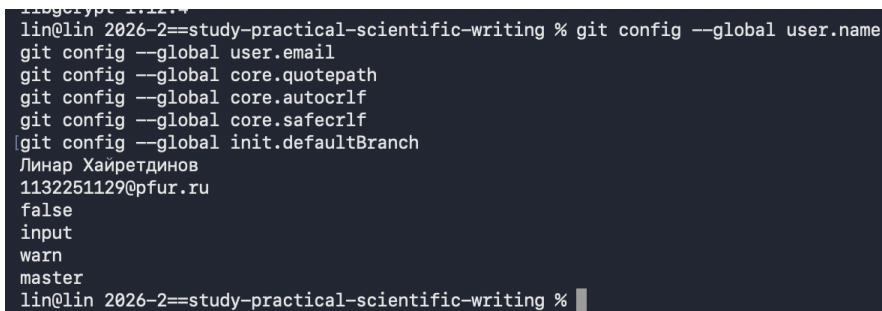
4.4 Настройка Git

В глобальной конфигурации Git были указаны имя пользователя и адрес электронной почты.

Также были настроены параметры:

- `core.quotepath = false;`
- `core.autocrlf = input;`
- `core.safecrlf = warn;`
- основная ветка по умолчанию — `master`.

На рис. 4.3 представлены основные параметры глобальной конфигурации Git.



```
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing % git config --global user.name
git config --global user.email
git config --global core.quotepath
git config --global core.autocrlf
git config --global core.safecrlf
git config --global init.defaultBranch
Линар Хайретдинов
1132251129@pfur.ru
false
input
warn
master
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing %
```

Рисунок 4.3: Параметры глобальной конфигурации Git

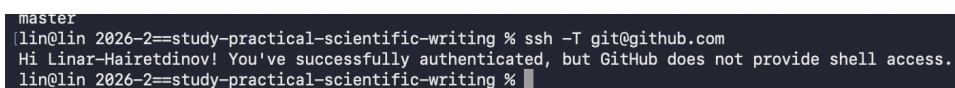
4.5 Настройка SSH-доступа

Для работы с удалённым репозиторием был создан SSH-ключ типа Ed25519.

Ключ был добавлен в `ssh-agent`.

Подключение к GitHub было проверено успешно.

На рис. 4.4 показана успешная SSH-аутентификация в GitHub.



```
master
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing % ssh -T git@github.com
Hi Linar-Hairetdinov! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing %
```

Рисунок 4.4: Проверка SSH-подключения к GitHub

4.6 Создание Git-репозитория

На GitHub был создан репозиторий:

`2026-2-study-practical-scientific-writing`

Был выполнен первый коммит:

`feat(main): make course structure`

Ветка `master` была отправлена в удалённый репозиторий.

4.7 Настройка Git Flow

Для организации процесса работы был инициализирован Git Flow.

В качестве основной ветки использовалась ветка `master`.

В качестве ветки разработки использовалась ветка `develop`.

Для вспомогательных веток использовались префиксы:

- `feature/`;
- `release/`;
- `hotfix/`;
- `support/`.

Для тегов версий был установлен префикс `v`.

После настройки ветка `develop` была отправлена в удалённый репозиторий.

На рис. 4.5 представлены основные ветки репозитория и параметры конфигурации Git Flow.

```

Hi Linar-Haliretdinov! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide access to your account.
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing % git branch -vv
[git config --get-regexp '^gitflow\.'
* develop 93fc256 [origin/develop] Merge branch 'release/1.0.0' into develop
  master ef14d09 [origin/master] Merge branch 'release/1.0.0'
gitflow.branch.master master
gitflow.branch.develop develop
gitflow.prefix.feature feature/
gitflow.prefix.release release/
gitflow.prefix.hotfix hotfix/
gitflow.prefix.support support/
gitflow.prefix.versiontag v
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing %

```

Рисунок 4.5: Настройка веток и параметров Git Flow

4.8 Создание первого релиза

Для подготовки первого релиза была создана ветка `release/1.0.0`.

Затем был сформирован файл `CHANGELOG.md`.

После завершения подготовки релиз был объединён с ветками `master` и `develop`.

В результате был создан тег:

`v1.0.0`

Ветки `master` и `develop`, а также тег `v1.0.0` были отправлены в GitHub.

На рис. 4.6 представлена история ветвления репозитория и созданный тег релиза `v1.0.0`.

```

gitflow.prefix.versiontag v
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing % git tag
[git log --oneline --decorate --graph --all -10]
v1.0.0
* 93fc256 (HEAD -> develop, origin/develop) Merge branch 'release/1.0.0' into develop
| \
|  * ef14d09 (tag: v1.0.0, origin/master, master) Merge branch 'release/1.0.0'
|  | \
|  |  /
|  | /
|  * 2489b18 chore(release): update repository metadata
|  * ddf55f3 Merge branch 'release/1.0.0'
|  | \
|  |  /
|  * 6874d0a chore(site): add changelog
|  /
* 4c85199 feat(main): make course structure
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing %

```

Рисунок 4.6: История Git и тег первого релиза

5 Результаты

В результате выполнения лабораторной работы было создано рабочее пространство курса и сформирована структура восьми лабораторных работ.

Были установлены и настроены необходимые программные средства.

Создан Git-репозиторий проекта.

Настроены ветки `master` и `develop`.

Организован рабочий процесс Git Flow.

Сформирован первый релиз проекта версии `1.0.0` с тегом `v1.0.0`.

6 Обсуждение результатов

Созданная структура позволяет выполнять последующие лабораторные работы в едином формате.

Использование Git позволяет контролировать изменения файлов проекта и хранить историю работы.

Git Flow позволяет разделить стабильную версию проекта и текущую разработку.

Использование Quarto позволяет хранить исходные материалы отчётов и презентаций в текстовом формате и автоматически формировать итоговые документы.

7 Заключение

В ходе лабораторной работы было подготовлено рабочее пространство для курса «Computer Skills for Scientific Writing».

Были установлены необходимые программные средства, сформирована структура лабораторных работ и настроена система контроля версий Git.

Для организации работы с ветками был настроен Git Flow и создан первый релиз проекта версии 1 . 0 . 0.

Поставленная цель работы достигнута.

Список литературы

1. *Driessen V.* A successful Git branching model. — URL: <https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/> (visited on 09/20/2026).
2. *Git Project.* Git Documentation. — URL: <https://git-scm.com/doc> (visited on 09/20/2026).
3. *Posit Software, PBC.* Quarto Documentation. — URL: <https://quarto.org/docs/> (visited on 09/20/2026).
4. *Semantic Versioning.* Semantic Versioning 2.0.0. — URL: <https://semver.org/> (visited on 09/20/2026).